



GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

AULA 6



Prof. Roberto Pansonato

Nossas aulas têm intercalado seus conjuntos de temas em assuntos relacionados a técnicas, gestão e tecnologias na cadeia de suprimentos. Nesta aula, voltaremos a abordar temas referentes à gestão. Antes de iniciarmos sobre qual tipo de gestão iremos abordar, vamos buscar entender o quanto a gestão influencia os processos de uma forma geral e não seria diferente com a gestão da cadeia de suprimentos. Erros cometidos na gestão provocam efeitos danosos em cadeia, tal qual um efeito dominó. Em conteúdo anterior, são mencionados alguns casos de sucesso e insucesso de grandes empresas na gestão da cadeia de suprimentos. Todos os atores envolvidos no *supply chain* são de extrema importância, porém, se mal geridos, os estragos podem ser grandes. Poderíamos utilizar várias definições para a palavra *gestão*, mas vamos a uma delas que é bem pertinente aos nossos estudos. De acordo com Pavani Júnior e Scucuglia (2011, p. 36), *gestão* pode ser definida como uma ação ou omissão relativa à interferência humana nos processos de uma organização com vistas ao alcance dos objetivos ainda não alcançados ou reversão de tendências negativas observadas por métricas previamente estabelecidas e disponíveis aos tomadores de decisão. A palavra *ação* faz muito sentido na gestão, mas o que significaria a *omissão*? Em resumo, essa omissão seria uma decisão gerencial de não alterar um processo que estaria relativamente sob controle ao invés de tentar agir a cada resultado inesperado. Seria, de uma forma simplista, o exemplo de um gestor que “atira para todo lado”, sem saber muito bem aonde quer chegar.

Mas os temas desta aula ficarão restritos somente à gestão? Não necessariamente.

Vamos aos principais temas desta aula:

1. Gestão da demanda;
2. Cadeias de suprimentos globais;
3. Distribuição e custos;
4. O operador logístico no *supply chain*;
5. O papel da sustentabilidade no *supply chain*.

O propósito da seção *Conversa Inicial* em salientar o termo gestão tem muito a ver com o nosso primeiro tema, relativo à gestão da demanda. Reparem que qualquer organização, seja ela pública (tal qual um município, um estado ou um país) ou privada (como uma empresa ou uma cadeia de suprimentos, por exemplo), somente terá sucesso se tiver uma gestão eficiente e eficaz. Na cadeia de suprimentos, a gestão da demanda talvez seja uma das atividades de gerenciamento mais difíceis. Esse tema está alocado na nossa aula, pois neste momento, já temos um arcabouço de conhecimentos que nos auxiliam a melhorar o entendimento dessa complexa atividade.

Mas se gerir uma cadeia de suprimentos é algo complexo, imagine quando essa gestão precisa romper as fronteiras de um país. Vamos compreender como a gestão deve agir nas cadeias de suprimento globais no segundo tema dessa aula.

Está tudo indo tão bem até quando alguém toca no assunto *dinheiro*. Sim, estamos falando de custos, e é claro que eles ocorrem em toda cadeia de suprimentos. Juntamente com esse assunto, será tratado também, de forma condensada, a distribuição, afinal os processos da cadeia de suprimentos vão da matéria-prima até a entrega para o cliente.

A partir do momento em que a cadeia de suprimentos se torna global, a complexidade dos serviços logísticos aumenta. Com os processos de terceirização, as empresas que atuam no *supply chain* devem estar preparadas para atender a essa demanda. Vamos discutir sobre os operadores logísticos no SCM.

Atualmente há, por parte da opinião pública e por alguns órgãos governamentais ao redor do mundo, uma preocupação muito grande quanto à preservação do meio ambiente e à sustentabilidade. Mas como o *supply chain* pode atuar nesse sentido? É o que veremos no tema 5.

TEMA 1 – GESTÃO DA DEMANDA

Como já apresentado em conteúdos anteriores, dois elementos se movem constantemente na cadeia de suprimentos: os *materiais* e as *informações*. Com relação às informações, uma delas é essencial para que se possa ativar a cadeia de suprimentos: *informação sobre a demanda*. Sem essa informação, não há



como acionar os fornecedores, verificar capacidades de produção e entrega, embalagens, estoques etc. Informações da quantidade solicitada pelo cliente, prazo de entrega e forma de entrega, por exemplo, são essenciais para que se iniciem todos os processos do *supply chain*.

Conforme o Dicionário Priberam de língua portuguesa (S.d.), do ponto de vista econômico, *demanda* significa a quantidade de um bem ou de um serviço que o mercado ou um conjunto de consumidores quer comprar, por oposição à oferta.

Nem sempre uma demanda no *supply chain* pode ser considerada um consumo, pois é possível, por algum motivo, um cliente querer um bem sem necessariamente haver o consumo.

Para se gerir a demanda, é essencial que o gestor da cadeia de suprimentos conheça, em *condições normais em um mercado*, uma lei básica da demanda, que indica que quanto menor for o preço de um bem, maior será a quantidade de consumidores que desejam comprar (alta demanda). Proporcionalmente, quanto maior for o preço de um bem, menor será a quantidade de consumidores que desejam comprar (baixa demanda).

Além desses fundamentos básicos, é necessário conhecer os diversos tipos de demanda:

- **Negativa:** ocorre quando um produto não agrada os consumidores, que passam a rejeitá-lo. Um exemplo desse tipo de demanda refere-se a algum produto com problemas de defeitos crônicos comprovados pelos consumidores;
- **Inexistente:** acontece quando um bem é desconhecido pelo cliente ou não se enxerga no produto utilidade em adquiri-lo.
- **Latente:** verifica-se quando existe a necessidade de um bem, no entanto, apesar de haver demanda, ainda não existe um bem capaz de satisfazê-la. Trata-se, portanto, de uma oportunidade de negócio;
- **Declinante:** refere-se a um produto que já teve uma alta demanda, mas por algum motivo (ciclo de vida, por exemplo, está decrescendo. Trata-se de um tipo de demanda em que o gestor deve estar muito atento;
- **Irregular:** caso específico de demanda para um produto sazonal, que ocorre em épocas específicas do ano, como datas comemorativas e estações de tempo, por exemplo;



- **Plena:** ocorre quando a demanda e oferta estão equilibradas, com poucas variações, proporcionando uma certa zona de conforto ao gestor;
- **Excessiva:** acontece quando a procura por um determinado bem excede a capacidade de produção de uma empresa, que não consegue satisfazer a todos

Ainda com relação as demandas, podemos classificá-las em duas formas:

- **Demanda dependente:** depende da demanda de outros produtos e/ou serviços, ou seja, está subordinada a programação de produção de outros produtos e/ou serviços. Por exemplo, se uma empresa de autopeças fornece retrovisores para uma empresa montadora que tem uma demanda de 1000 veículos por mês, terá que se preparar para fornecer 2.000 retrovisores;
- **Demanda independente:** ocorre quando a empresa que irá suprir a demanda de seus consumidores não tem como base antecipações firmes sobre os pedidos dos consumidores, ou seja, a previsibilidade não é tão precisa. Um exemplo típico dessa forma de demanda são os supermercados, que planejam o estoque de produtos com base na experiência e conhecimento sobre o comportamento dos consumidores, sem que haja garantias concretas de que suas expectativas sejam concretizadas.

Mas será que somente o supply chain é o responsável pela gestão da demanda?

De fato, o responsável pela gestão da cadeia de suprimentos não é o protagonista nessa história, no entanto é um dos mais afetados. Como já mencionado anteriormente, a integração entre áreas é fundamental para o sucesso de uma rede de abastecimento. As áreas de *marketing* e vendas são as áreas que geram as demandas em função das necessidades e desejos dos clientes e consumidores finais. De posse dessas informações, cabe aos setores de *marketing* e vendas traçar as estratégias para atender aos clientes juntamente com as outras áreas envolvidas nesse processo, tais quais, entre outras, as áreas de produção, logística, financeiro e com certeza a gestão da cadeia de suprimentos, que tem a árdua responsabilidade de direcionar as informações de demanda a todos os fornecedores de forma assertiva.

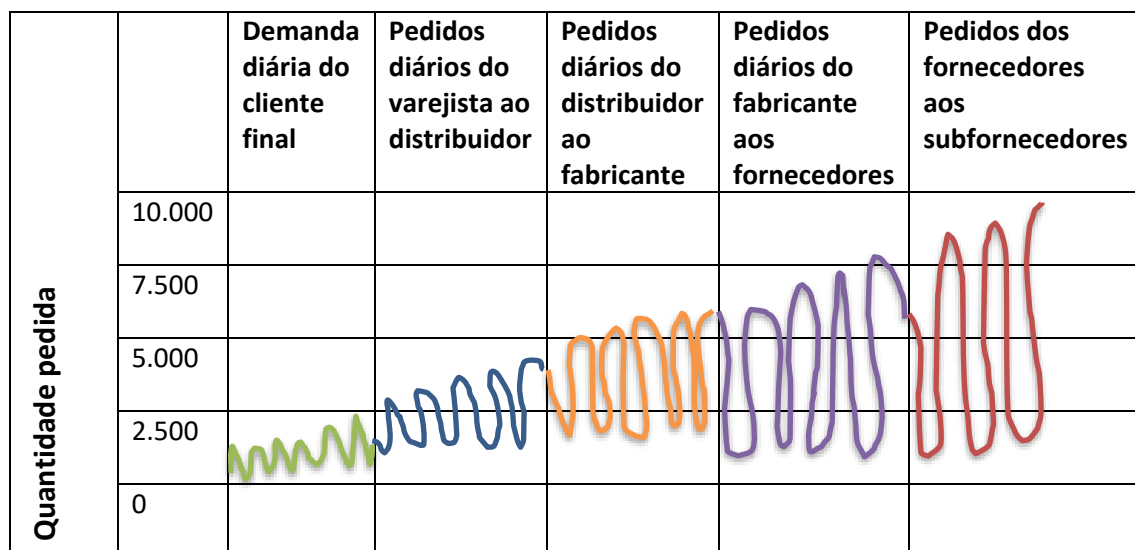


O grande desafio em uma cadeia de suprimentos talvez seja o de obter alinhamento entre demanda e oferta em todos os níveis. De acordo com Martins (2019, p. 83), uma boa maneira de chegar a esse alinhamento seria utilizar o nível de estoque ou o capital para em estoque como um indicador desempenho da rede.

Desalinhamentos em redes provocam excesso ou falta de produtos em todos os níveis, tais como produção, atacadistas e varejos. Esse efeito de desalinhamento também é conhecido como *efeito chicote*, que em resumo, é um fenômeno em que há propagação do excesso ou falta de produtos na relação entre todos os níveis de uma cadeia de suprimentos.

A Figura 1 mostra como funciona a propagação do efeito em uma cadeia de abastecimento. Nesse caso, há um aumento na demanda cada vez que passa por cada nível. A demanda do cliente final varia de 3.000 a 5.000, no entanto distorções vão acontecendo ao longo da cadeia chegando a pedidos próximos a 10.000 nos subfornecedores.

Figura 1 – Efeito chicote



De uma forma geral, o efeito chicote (*bullwhip effect*) ocorre devido a falhas no planejamento da cadeia de suprimentos, distorções na comunicação e ausência de processos e sistemas de informação que permitam os níveis da cadeia a trabalhar de forma colaborativa.

Para solucionar esses problemas, podemos resumidamente elencar alguns pontos:



- Integrar os processos interno da empresa por meio de tecnologia da informação e sistemas de suporte tais como ERP e WMS;
- Integrar todos os níveis da cadeia de suprimento por meio de uma comunicação eficaz mediante a utilização de tecnologias disponíveis tais como EDI e *block chain*, por exemplo.

O estudo da demanda é tão importante na cadeia de suprimentos, que grandes empresas têm pesquisado formas de melhorar a eficiência ao longo da cadeia de suprimentos. Uma das estratégias utilizadas é o ECR.

ECR (*Efficient Consumer Response*, que, em português, pode ser traduzido como *Resposta Eficiente ao Consumidor*) é uma estratégia utilizada principalmente na indústria de supermercados para eliminar as ineficiências ao longo da cadeia de suprimentos e proporcionar valor agregado aos consumidores, por meio da integração de fornecedores, atacadistas e varejistas.

O ECR é sustentado por quatro estratégias:

- Reposição eficiente de produtos;
- Sortimento eficiente de produtos;
- Promoção eficiente de produtos;
- Introdução eficiente de produtos.

Além do objetivo principal de agregar valor ao consumidor final, o ECR também possibilita ganhos compartilhados a todos os níveis da cadeia de suprimentos por meio da transparência nos negócios.

TEMA 2 – CADEIAS DE SUPRIMENTOS GLOBAIS

Se gerir cadeias de suprimentos num âmbito nacional já é algo complexo, imagine gerir cadeias de suprimentos globais. Tanto o comércio internacional quanto a denominada *globalização* já existem há algum tempo, no entanto não há como negar que nas últimas décadas esse processo se intensificou bastante. Conforme Robles (2016, p. 57), cadeias globais de suprimentos (ou *global sourcing*) são o processo de identificação homologação participação em certames e contratação de fornecedores localizados em qualquer parte do mundo. Ainda segundo o mesmo autor, essa prática de alterou a forma de suprimentos, pois as empresas passaram a se internacionalizar, seja na venda de produtos e serviços ou por meio de acordos de participação conjunta, independente de participação acionária (Robles, 2016).



Diferente das negociações domésticas, as negociações internacionais com relação ao *supply chain* ganham uma complexidade extra. Línguas, costumes, cultura, leis e regras aduaneiras específicas de cada país são elementos dessa complexidade que fazem parte da logística internacional e das cadeias de suprimentos globais. Com a massificação do uso da internet, o consumidor final tem uma infinidade de opções de compra por meio do comércio eletrônico (e-commerce) e a origem dos produtos não se traduz em barreira de compra. Essa forma de consumo traz elementos complexos à gestão da cadeia de suprimentos, que, além de gerir os fornecedores, precisa ter uma gama de conhecimentos referentes à logística internacional. De acordo com Robles (2016, p. 58), algumas atividades específicas devem ser consideradas no *global sourcing*:

- Providenciar o transporte de mercadorias entre países, o que representa movimentações por longas distâncias;
- Identificar as vantagens e desvantagens das alternativas de modais de transporte;
- Garantir que as mercadorias sejam embaladas adequadamente;
- Providenciar o seguro de mercadorias;
- Identificar a melhor forma de pagamento pela melhor estratégia de proteção cambial;
- Definir as responsabilidades das partes locais e estrangeiras na remessa de cargas (*Incoterms*);
- Providenciar a documentação aduaneira de acordo com a legislação vigente entre os países envolvidos.

Dentro desse escopo, a indústria automobilística é um bom exemplo de *global sourcing*. Ao optar pela fabricação dos chamados *carros mundiais* em uma determinada planta localizada em qualquer país do globo terrestre, uma indústria é capaz de montar um veículo com aproximadamente 80.000 peças (Macário, 2021) provenientes de várias partes do mundo. Componentes como barras estabilizadoras, por exemplo, podem vir de um país da Europa, semicondutores e amortecedores da Ásia e *air-bags* e fixadores da América do Norte. Além das cadeias de suprimentos das montadoras de veículos, muitas empresas de autopeças, que produzem componentes complexos, possuem as suas próprias cadeias de suprimentos globais. Obviamente que, no caso da indústria



automotiva, a utilização do *global sourcing* deve levar em consideração a legislação de cada país com relação à porcentagem de nacionalização de componentes.

Independentemente do segmento envolvido nas cadeias de suprimentos globais, há uma tendência que tem se mostrado pertinente, que é a busca de fornecedores ao redor do planeta sem se atentar quanto à sua localização geográfica. Nesse sentido, Robles (2016, p. 59), ressalta que:

A administração de cadeias globais de suprimentos acentua a integração entre os componentes logísticos, com particularidades em relação à escolha do modo de transporte mais econômico, ao uso de embalagens especiais de produtos, a opção por armazenagens intermediárias, a consolidação de cargas, ao uso de equipamentos especiais em movimentação de mercadorias e à importância das questões fiscais e aduaneiras. Robles (2016, p. 59).

O entendimento sobre as cadeias de suprimentos globais implica muito estudo sobre movimentações sociais, econômicas e políticas que ocorrem pelo mundo. O gestor de *supply chain* deve estar atento a essas movimentações para que possa tomar as decisões mais favoráveis aos negócios da organização.

TEMA 3 – DISTRIBUIÇÃO E CUSTOS

Como vocês já devem ter percebido, a gestão da cadeia de suprimentos exige o conhecimento de outras áreas de conhecimentos, entre elas a *distribuição* e os *custos envolvidos*. Para dissecar sobre esses dois temas de forma detalhada, precisaríamos de uma ou mais disciplinas, no entanto vamos focar apenas na contribuição da distribuição e dos custos no SCM.

3.1 Distribuição no SCM

Um dos grandes desafios da logística é o de distribuir os produtos de forma eficiente e eficaz. Nesse momento é que entram os canais de distribuição. Conforme Brasil e Pansonato (2018, p. 50), canais de distribuição são os meios pelos quais os produtos chegam aos consumidores, por meio de uma série de atividades executadas por um conjunto de organizações interdependentes. Como *conjunto de organizações* entendemos o conjunto de intermediários que operam entre o fabricante e o consumidor final.

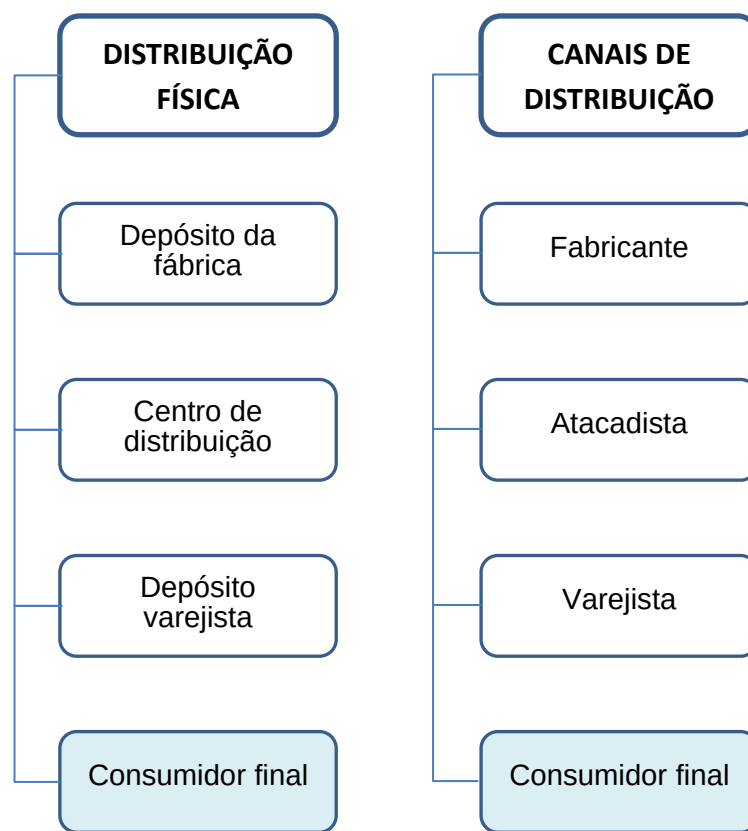
Se os canais são os meios, o que seria a distribuição física?



Conforme Brasil e Panonato (2018, p. 51), distribuição física refere-se à movimentação de produtos desde o fabricante até o consumidor final, por meio de estratégias logísticas para atender aos pedidos no prazo certo, na quantidade correta e na qualidade esperada pelo cliente.

Reparem que, para a gestão da cadeia de suprimentos, é importante compreender quais são os intermediários que atuarão no processo de distribuição (os canais) para depois buscar as formas de distribuição física de produtos. A Figura 2 apresenta a diferença entre os dois conceitos.

Figura 2 – Distribuição física *versus* canais de distribuição

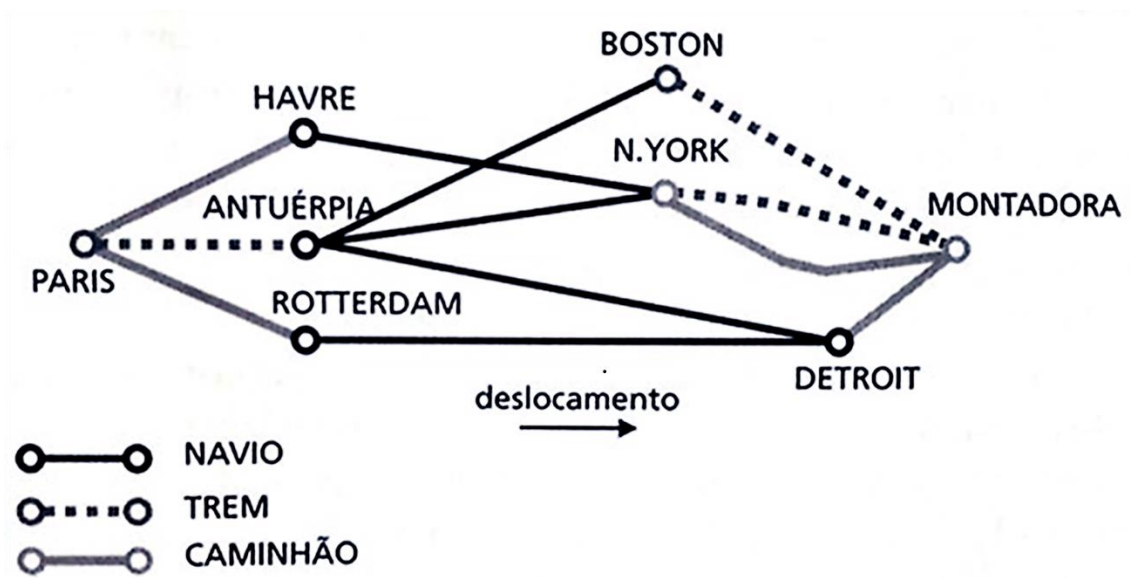


Fonte: Novaes, 2004, p. 25.

Após ter definido os canais de distribuição do produto, é importante haver a definição da distribuição física, por meio dos modais de transportes disponíveis: rodoviário, ferroviário, aquaviário, aeroviário e dutoviário. Para essa definição, algumas variáveis devem ser consideradas, entre as quais o custo do transporte conforme o modal, tempo de entrega estipulado e segurança da carga, entre outros. Quando se associa um processo de distribuição com cadeias de abastecimentos globais, é possível compreender a complexidade das decisões na distribuição. A Figura 3 apresenta algumas opções de modais de

transporte de uma empresa de autopeças na região metropolitana de Paris, na França, que fornece peças para a empresa montadora de automóveis nos Estados Unidos, na região de Detroit. É possível perceber características de multimodalidade nesse processo, com a utilização dos modais aquaviário, ferroviário e rodoviário e algumas opções de rotas.

Figura 3 – Rotas multimodais na distribuição de produtos



Fonte: Novaes, 2004, p. 53.

Na Figura 3 é possível observar a existência de três possibilidades de rotas partindo de Paris com destino a uma montadora na região de Detroit nos Estados Unidos: a primeira partindo de Paris até o porto de Havre, na França, a segunda até o porto de Antuérpia, na Bélgica, e a terceira até o porto de Roterddam, na Holanda. Para cada uma dessas possibilidades, além da variável tempo de entrega, temos a variável custo logístico.

3.2 Custos no SCM

Em uma operação tão grandiosa e complexa como a que ocorre na gestão da cadeia de suprimento, os custos acontecem em todos os elos da cadeia. Os processos logísticos têm grande participação nos custos do SCM, que será nosso foco neste tema.

Antes de entrarmos em detalhes em relação aos custos no SCM, é importante salientar algo importante na gestão da cadeia de suprimentos que tem por influência sobre os custos: a economia de escala.



Mas o que é economia de escala?

Economia de escala refere-se a um conceito econômico em que se busca a redução do custo médio de um determinado produto pelo fracionamento dos custos fixos envolvidos em relação a um número maior de unidades produzidas.

Conforme Chopra e Meindl (2016, p. 267), a presença custos fixos associados a pedido e transporte, descontos por quantidade no preço do produto e descontos a curto prazo ou promoções comerciais encoraja diferentes estágios de uma cadeia de suprimentos a explorar economias de escala e a fazer pedidos em grandes lotes. O gestor da cadeia de suprimentos deve de discernimento técnico para decidir quando optar por este conceito, pois nem sempre trabalhar com grandes lotes é o melhor caminho. Para compreender um pouco melhor, seguem alguns custos que transcorrem na cadeia de suprimentos.

- Custo de manutenção de estoque;
- Custo de capital: referente ao capital empregado em material estocado;
- Custo de obsolescência;
- Custo de manuseio: operações de recebimento, armazenagem e expedição;
- Custo de ocupação: espaço ocupado em um armazém;
- Custo de transportes;
- Custos fixos: aluguel e salários de diretores e gerentes, por exemplo;
- Custo do produto;
- Custos com embalagens.

É evidente que dentro de uma cadeia de suprimentos existam mais custos do que os elencados acima, cabendo ao gestor de *supply chain* buscar informações sobre todos os detalhes que cercam essa área de conhecimento. Para o nosso curso, temos uma disciplina específica para esse fim.

TEMA 4 – OPERADOR LOGÍSTICO NO SCM

A contratação de serviços logísticos acontece há muito tempo no setor empresarial. A princípio, o foco era apenas contratar empresas para transportar cargas, no entanto, em função do aumento da complexidade dos serviços solicitados baseados em práticas globais, conforme Novaes (2004, p. 321), apesar da prática antiga, a terceirização de serviços logísticos, na forma



conhecida hoje, se constitui numa das novas tendências da prática empresarial moderna, principalmente dentro dos conceitos do *supply chain management*.

Grandes empresas abandonaram a estrutura vertical e terceirizaram não somente o transporte de cargas, mas todo o processo logístico. Para suprir essa demanda, surgem os prestadores de serviço logístico. No Brasil, a abertura econômica ocorrida entre os anos 1990 e 1993, proporcionou a entrada de grandes empresas multinacionais, tanto na área industrial, com as montadoras de automóveis, como na área de varejo, com os grandes hipermercados. Também conhecidos como operadores logísticos, ou prestadores de serviço logístico, em inglês, *third-party logistics*, eles acompanharam as empresas que se estabeleceram no Brasil e de certa forma deixaram um legado em termos de transformação nos processos logísticos nacionais.

O que significa um operador logístico e o que ele faz?

Conforme a ABML (Associação Brasileira de Movimentação e Logística), citado em Novaes (2004, p. 328), operador logístico é:

Operador logístico é o fornecedor de serviços logísticos, especializado em gerenciar todas as atividades logísticas ou parte delas, nas várias fases da cadeia de abastecimento de seus clientes, agregando valor ao produto dos mesmos, e que tenha competência para, no mínimo prestar simultaneamente serviços nas 3 atividades consideradas básicas: controle de estoques armazenagem e gestão de transportes.

De acordo com Sink e Langley (1997, citados por Novaes, 2004, p. 320), “para ser consistente com a maioria das interpretações do conceito de logística, as atividades deveriam ser idealmente conduzidas de uma maneira integrada e coordenada”. Essa seria a grande diferença entre o simples prestador de serviços e operador logístico.

Independente da nomenclatura, um operador logístico deve oferecer vários serviços logísticos de forma integrada. Para melhorar o entendimento, vamos utilizar um exemplo de um operador logístico que atua na logística *inbound* (suprimentos) de uma grande empresa do setor automotivo localizada no sul do país: a empresa opera num sistema *just-in-time*, abastecendo diretamente as linhas de montagem, independente da procedência da peça, seja local ou internacional.

Fica claro que os operadores logísticos vão muito além da prestação de serviços de transportes, sendo eles, dependendo dos contratos, responsáveis pela armazenagem, embalagem de produtos, controle de estoque, logística reversa e importação e exportação.



Conforme Alfrick e Calkins (1994, citados Novaes, 2004, p. 331), existe uma classificação quanto aos prestadores de serviço logístico (PSL):

- PSLs baseados em ativos: referem-se a empresas que possuam alguns ativos para prestação de serviço, tal como uma empresa que possui um centro de distribuição e oferece serviços de armazenagem, pequenas montagens (*kits*), embalagem e etiquetagem.
- PSLs baseados em administração: relativos à administração e ao tratamento de informações, sem ter a necessidade de ter ou alugar ativos tangíveis, ofertando aos seus clientes mão de obra capacitada para os processos logísticos.

Além dos dois tipos elencados acima, existem também os PSLs que atuam nas duas classificações, ou seja, oferecem serviços físicos e administrativos ao mesmo tempo.

TEMA 5 – PAPEL DA SUSTENTABILIDADE NO *SUPPLY CHAIN*

É de conhecimento comum que nossos recursos no planeta terra são finitos e que devemos, independentemente da área de atuação, ter os negócios adaptados à sustentabilidade, seja ela financeira ou ambiental, que será o foco deste tema.

A grandiosidade das cadeias de suprimentos e o respectivo poder de gerar transferência de informações (boas e más práticas) em rede fazem do *supply chain* um vetor importantíssimo para o alcance da sustentabilidade ambiental. Segundo Chopra e Meindl (2016, p. 493), a sustentabilidade tem se tornado uma prioridade-chave no desenvolvimento e na operação das cadeias de suprimento no século 21.

Como suprir as necessidades de consumo da população mundial sem que comprometa a sobrevivência das gerações?

De acordo com Chopra e Meindl (2016, p. 493), a cúpula das Nações Unidas de 2005 apresentou um quadro identificando sustentabilidade econômica, ambiental e social como os três pilares do desenvolvimento sustentável, sendo que todos eles devem ser reconciliados para a sustentabilidade ocorrer.

Vamos a elas:



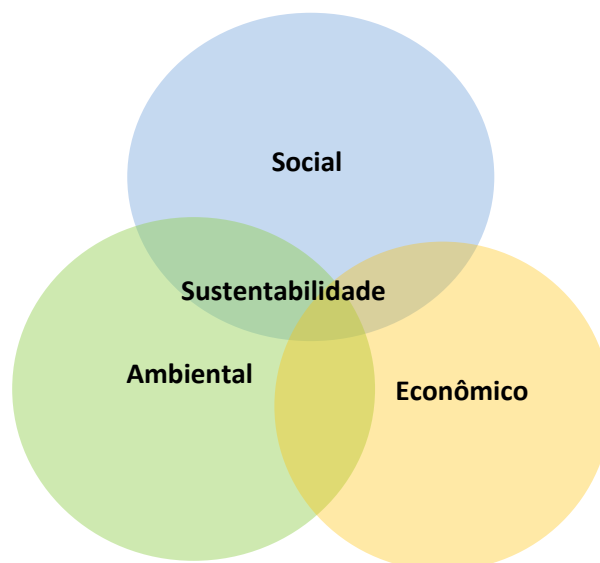
- **Social** – Trata-se do tratamento do capital humano de uma empresa ou sociedade. Itens como salários de acordo com a legislação trabalhista, bem-estar dos funcionários, saúde do trabalhador e como a atividade da empresa afeta as comunidades ao redor são alguns exemplos;
- **Ambiental** – Refere-se ao capital natural de uma empresa ou sociedade. Partindo-se do pressuposto que praticamente toda atividade econômica tem algum impacto ambiental desfavorável, é necessário que os meios produtivos, e aqui o papel das cadeias de suprimento é fundamental, implementem novas formas de utilização dos recursos utilizados nos processos produtivos;
- **Econômico** – Trata-se do resultado econômico positivo de uma empresa. Na gestão da cadeia de suprimentos, seriam as ações que aumentem a produtividade e a lucratividade das empresas, juntamente com o aumento da qualidade de vida dos integrantes da rede e da comunidade.

A ação conjunta, integrada e equilibrada desses três pilares é a chave para o desenvolvimento sustentável.

A seguir, algumas aplicações básicas na cadeia de suprimentos que de alguma forma atente aos pilares da sustentabilidade:

- Combustíveis alternativos com baixa emissão de CO₂;
- Embalagens recicláveis;
- Embalagens retornáveis;
- Redução de consumo de energia elétrica em armazéns e grandes supermercados com a utilização de energias alternativas (limpas) e utilização de lâmpadas econômicas;
- Investimentos em programas contra a pobreza, escassez de água e mudanças climáticas;
- Comprar apenas de fornecedores comprovadamente sustentáveis;
- Aproveitamento integral de matéria-prima;
- Sistemas sustentáveis de produção.

Figura 4 – Tripé da sustentabilidade



Segundo Chopra e Meindl (2016, p. 493), o foco na sustentabilidade aumentou à medida que as economias de países extensos como Brasil, China e Índia cresceram. O acesso a bens de consumo por grande parte da população dos países emergentes aumenta o padrão de vida global, o que ocasiona a utilização de mais recursos naturais, pressionando o meio ambiente. As cadeias de suprimentos têm um papel importantíssimo em prol da sustentabilidade social, econômica e ambiental.

Saiba mais

Para saber mais sobre sustentabilidade na cadeia de suprimentos acesse IYER, G. Sustentabilidade na cadeia de suprimentos: 6 passos para criar uma estratégia. **A Voz da Indústria**, 16 mar. 2021. Disponível em: <<https://avozdaindustria.com.br/oportunidades/sustentabilidade-na-cadeia-de-suprimentos-6-passos-para-criar-uma-estrategia>>. Acesso em: 21 jan. 2022.

TROCANDO IDEIAS

Os esforços do dia a dia para que uma cadeia de suprimentos seja cada vez mais eficiente e eficaz não podem esconder as preocupações legítimas quanto ao tripé da sustentabilidade, também conhecido como *triple bottom line*. Não é admissível ter uma cadeia de suprimentos eficiente e utilizar mão de obra infantil, por exemplo, nem tampouco ser uma cadeia de suprimentos *ganhadora* e utilizar matéria-prima de floresta nativa. Vejam como o *supply chain* tem uma



influência marcante para atender ao consumo da população atual sem comprometer a sobrevivência das gerações futuras. Pense nisso!

NA PRÁTICA

No tema 1 dessa aula, abordamos a gestão da demanda, que de certa forma é um calcanhar de Aquiles para as cadeias de suprimentos. O tema é muito intrigante, tanto para profissionais que atuam na área quanto para professores que lecionam disciplinas relativas a esse assunto. Essa inquietação quanto a entender melhor esse sistema fez com que, em 1950, na famosa universidade americana MIT (Massachusetts Institute of Technology), um professor criasse o chamado *Beer Game*, em português, o Jogo da Cerveja. Antes de mais nada, esse jogo não tem nenhum propósito com relação a bebida em si, mas sim, com a distribuição da bebida por meio do fabricante, distribuidor atacadista, varejista e consumidor. Nesse jogo, é simulada a distribuição da cerveja em que grupos de alunos são responsáveis por cada elo da cadeia (fabricante, distribuidor atacadista, varejista). Entre as regras desse jogo, há penalizações tanto para estoque alto quanto para falta de entrega. Como não há integração entre as partes, durante o jogo é possível encontrar disparidades enormes entre os elos, inclusive o conhecido fenômeno *efeito chicote*.

Saiba mais

Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Então acesse os *links* a seguir:

1. JOGO da cerveja aproxima alunos de logística do mundo real. 2018. Disponível em: <<https://www.uninter.com/noticias/jogo-da-cerveja-aproxima-alunos-de-logistica-do-mundo-real>>. Acesso em; 21 jan. 2022.

2. TIAGO. O Jogo da Cerveja ou *Beer Game*: aprenda como utilizar a dinâmica. **Simulare**, 7 dez. 2018. Disponível em: <<https://simulare.com.br/blog/o-jogo-da-cerveja/>>. Acesso em: 21 jan. 2022.

FINALIZANDO

Neste momento, você é capaz de entender como funciona a gestão da demanda e o chamado efeito chicote. Você aprendeu que as cadeias de suprimentos rompem as fronteiras geográficas por meio do *global sourcing*. No



tema 3, evidenciamos a relevância da distribuição e dos custos para o *supply chain*. Você já pensou em empreender na área logística? Que tal ser um operador logístico? Esse foi o nosso tema 4. Para encerrar a nossa aula com chave de ouro, você agora compreende melhor como as cadeias de suprimentos podem colaborar efetivamente para o tripé da sustentabilidade.



REFERÊNCIAS

BRASIL, C. M.; PANSONATO, R. C. **Logística dos canais de distribuição**. Curitiba: InterSaberes, 2018.

CAMPOS, F. R. C. **Supply chain, uma visão gerencial**. Curitiba: InterSaberes, 2012.

CHOPRA, S.; MEINDL, P. **Gestão da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operações**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

MACÁRIO, I. Correio técnico: quantas peças ao todo tem um carro como o Chevrolet Onix? **Quatro Rodas**, 11 maio 2021. Disponível em: <<https://quatorodas.abril.com.br/auto-servico/correio-tecnico-quantas-pecas-ao-todo-tem-um-carro-como-o-chevrolet-onix/>>. Acesso em: 21 jan. 2022.

MARTINS, R. S. **Gestão da logística e das redes de suprimentos**. Curitiba, InterSaberes, 2019.

NOVAES, A. G. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, operação e avaliação**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

PAVANI JUNIOR, O.; SCUCUGLIA, R. **Mapeamento e gestão por processos – BPM (Business Process Management)**. São Paulo: M. Books do Brasil Editora Ltda., 2011.

PRIBERAM – Dicionário da Língua Portuguesa. Demanda. **Priberam**, S.d. Disponível em: <<https://dicionario.priberam.org/demanda>>. Acesso em: 21 jan. 2021

ROBLES, L. T. **Cadeias de suprimentos: administração de processos logísticos**. Curitiba: InterSaberes, 2016.